

目 录

化学与化工学院

化学工程与技术学术学位博士研究生培养方案	2
化学工程与技术学术学位硕博连读研究生/直博生培养方案	7
化学工程与技术学术学位硕士研究生培养方案	13
化学学术学位硕士研究生培养方案	19
材料与化工博士专业学位研究生培养方案	23
材料与化工博士专业学位硕博连读研究生/直博生培养方案	29
材料与化工硕士专业学位研究生培养方案	40
材料与化工硕士专业学位研究生（卓越工程师）培养方案	50
生物与医药硕士专业学位研究生培养方案	59

化学工程与技术学术学位博士研究生培养方案

(代码: 0817 授 工学博士 学位)

一、学科简介

化学工程与技术是研究化学工业及其他过程工业中物质转化、物质组成改变、物质性质及其变化的共同规律,以及相关工艺与装备设计、操作及其优化等关键技术的一门工程技术学科。武汉科技大学化学工程与技术学科源于 1958 年在国内最早创办的炼焦化学专业,在 50 多年的发展历程中,本学科培养和造就了一大批焦化行业的领军人物,已成为我国中部地区化工人才培养和科学研究的重要基地。本学科拥有“化学工程与技术”一级学科博士点和博士后科研流动站,是湖北省重点建设的特色学科,也是湖北省省属高校优势特色学科群“现代冶金及先进材料”的支撑学科。本学科现有国家杰出青年科学基金获得者 1 人,国家“青年千人计划”人才 1 人,“楚天学者”特聘教授 2 人,楚天学子 9 人,湖北省有突出贡献的中青年专家 2 人,博士生导师 11 人,硕士生导师 45 人。近年来承担国家“863”项目、“973”预研项目、国家科技支撑计划项目、国家自然科学基金项目以及省部级、企业委托项目 200 余项,获国家科技进步二等奖 1 项,省部级科技进步奖 6 项,发表学术论文 1000 余篇,其中 SCI 收录论文 300 余篇。本学科面向化学工程与技术学科发展前沿,以国家重大需求为导向,在煤转化基础与应用、新型炭材料领域形成了突出的优势,在环境化学工程、精细化学品化学等领域形成了新的特色,科研和教学体系不断完善,对我国和湖北省的经济建设和社会发展发挥了重要作用。

二、培养目标

本学科旨在培养德、智、体全面发展的化学工程与技术方面的高层次创新人才,能够胜任高等院校、科研与设计院所、企业及其他单位的教学、科研和技术管理工作。本学科博士生应具有正直诚信、追求真理、献身科学研究的优良品德,在进行科学研究和参与学术活动中,应严格遵守国家的法律法规和伦理规范,坚持实事求是、严谨治学的学风,恪守学术道德,有社会责任感和团队合作精神。学位获得者应掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,深入了解本学科发展方向及国际学术前沿;掌握先进科学研究方法、现代实验技能和计算机技术;具有一定的实际生产知识;具有独立从事科学研究和实际工作能力,并取得创造性的研究成果;至少掌握一门外国语,能够熟练阅读本专业外文资料,具有较好的文字表达能力和国际学术交流能力。

三、研究方向

1. 化学工程:环境化学工程;功能纳米材料制备及应用;能源化工与资源高效利用
2. 化学工艺:煤转化基础与应用;先进炭材料的制备及应用;洁净能源开发技术
3. 生物化工:生物催化与转化;蛋白质工程;生物炼制
4. 应用化学:精细化学品合成;超分子材料/聚合材料;分子/纳米器件;靶向药物及药用材料
5. 工业催化:催化反应工程;光催化与光电催化;能源与环境催化

四、培养方式

1. 以科学研究为主,重点进行独立从事科学研究、团队合作和创新能力的培养。
2. 实行导师负责制,也可实行以导师为组长的指导小组负责制。
3. 导师(指导小组)负责研究生日常管理、学风和学术道德教育、制订和调整培养计划、组织安排开

题、指导科学研究和学位论文等。

4. 研究生课程学习实行学分制，在申请答辩之前须修满所要求的学分。

五、学制及学习年限

博士研究生学制 4 年。全日制攻读博士学位研究生，学习年限一般为 4~5 年；非全日制攻读博士学位研究生，学习年限一般不超过 6 年。博士研究生最长学习年限为 8 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

化学工程与技术专业博士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥22 学分	
修课学分	≥10 学分	公共必修课 4 学分 学科通识课与学科基础课≥4 学分 专业选修课≥2 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 学术交流

博士研究生申请论文答辩前应公开做学术报告至少 4 次，参加学术报告至少 10 次，每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，完成者在研究环节记 1 个学分。

2. 开题报告

博士研究生必须以书面及答辩形式就论文开题作报告，一般应在入学后第 3 学期结束前完成。研究生开题报告的内容一般应包括：（1）课题来源和选题依据。对国内外有关文献进行阅读、分析和总结（原则上博士生不少于 70 篇，其中外文不少于 40 篇）；（2）研究方案。阐明研究目标、研究内容和拟解决的关键问题、拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析、可能的创新之处等；（3）研究工作基础。说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；（4）研究工作计划及时间安排；（5）主要参考文献等。

开题报告考核小组须由至少 5 名博士生导师或正高职称专家（不含本人导师）组成，学位分委员会派人参加。考核小组应对报告人的选题进行严格评审，提出具体的评价和修改意见。开题报告未能通过者，应根据具体评议意见，认真进行修改和完善，至少于 3 个月后再重新申请开题，开题仍未通过者按《普通高等学校学生管理规定》进行分流或退学处理。开题报告通过后，一般不得随意修改。如研究方向或论文选题发生较大变动，必须由博士生提出申请，经导师、系和学院领导签署意见，报研究生处培养办备案，重新组织开题。通过开题报告者在研究环节记 1 个学分。

博士生的书面开题报告一般应为 0.8~1.5 万字。开题报告评审通过后，须完整填写《博士研究生开题报告》，交学院留存，毕业时归入学位档案。

3. 中期考核

研究生中期考核应在其开题以后 6 个月以上进行，最晚应于答辩前 9 个月完成。考核内容包括思想政治表现、培养计划执行情况、学位论文进展情况、发表论文及科研成果获奖情况、存在问题及后续具体工作计划等。中期考核由学院组织，考核小组须由至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成。

4. 学位论文预答辩

学位论文初稿完成后，经导师审阅，博士生可向学科点所在学院提出预答辩申请，预答辩专家组由至少 5 名博士生导师或者正高级职称专家（不含本人导师）组成。博士生在预答辩前，至少提前 1 周将学位论文送达预答辩委员会委员。预答辩按正式答辩的程序进行。预答辩委员会采取无记名投票方式做出预答辩结论，分为合格、基本合格和不合格三种。预答辩不合格，必须对论文进行全面修改，经导师审核，至少 6 个月后重新进行答辩。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

化学工程与技术（0817）博士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
	学科通识课	17BC22101	化工技术进展	Progress of Chemical Engineering and Technology	32	2	1	化学与化工学院	必修
	学科基础课	15BD22101	近代分析测试技术	Modern Analysis and Measurement Technology	32	2	1	化学与化工学院	必修
		20BS22001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	2	化学与化工学院	必修
选修课	公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业选修课	15BY22101	碳材料科学研究进展	Progress of Carbon Material Science	32	2	2	化学与化工学院	≥2 学分
		15BY22102	现代生物技术进展	Progress of Modern Biotechnology	32	2	2	化学与化工学院	
		15BY22103	超分子化学	Supramolecular Chemistry	32	2	2	化学与化工学院	
		19BY22101	现代催化研究方法	Modern Catalytic Research Methods	16	1	1	化学与化工学院	
研究		15BYJ2201	开题报告	Research Proposal		1	3	化学与化工学院	必修

环节	15BYJ2202	做学术报告≥4 次 参加学术交流≥10 次	Academic Communication		1	1-6		
	15BYJ2203	中期考核	Mid-term Evaluation		1		化学与化工学院	
	15BYJ2204	学位论文	Dissertation		9		化学与化工学院	
补修课	21SD22101	化工传递过程★	Chemical Transfer Processes	32		2	化学与化工学院	只计成绩 不计学分
	21SD22102	高等反应工程★	Advanced Reaction Engineering	40		1		
	15SD22103	高等化工热力学	Advanced Chemical Engineering Thermodynamics	40		2		

化学工程与技术学术学位硕博连读研究生/直博生培养方案

(代码: 0817 授 工学博士 学位)

一、学科简介

化学工程与技术是研究化学工业及其他过程工业中物质转化、物质组成改变、物质性质及其变化的共同规律,以及相关工艺与装备设计、操作及其优化等关键技术的一门工程技术学科。武汉科技大学化学工程与技术学科源于 1958 年在国内最早创办的炼焦化学专业,在 50 多年的发展历程中,本学科培养和造就了一大批焦化行业的领军人物,已成为我国中部地区化工人才培养和科学研究的重要基地。本学科拥有“化学工程与技术”一级学科博士点和博士后科研流动站,是湖北省重点建设的特色学科,也是湖北省省属高校优势特色学科群“现代冶金及先进材料”的支撑学科。本学科现有国家杰出青年科学基金获得者 1 人,国家“青年千人计划”人才 1 人,“楚天学者”特聘教授 2 人,楚天学子 9 人,湖北省有突出贡献的中青年专家 2 人,博士生导师 11 人,硕士生导师 45 人。近年来承担国家“863”项目、“973”预研项目、国家科技支撑计划项目、国家自然科学基金项目以及省部级、企业委托项目 200 余项,获国家科技进步二等奖 1 项,省部级科技进步奖 6 项,发表学术论文 1000 余篇,其中 SCI 收录论文 300 余篇。本学科面向化学工程与技术学科发展前沿,以国家重大需求为导向,在煤转化基础与应用、新型炭材料领域形成了突出的优势,在环境化学工程、精细化学品化学等领域形成了新的特色,科研和教学体系不断完善,对我国和湖北省的经济建设和社会发展发挥了重要作用。

二、培养目标

本学科旨在培养德、智、体全面发展的化学工程与技术方面的高层次创新人才,能够胜任高等院校、科研与设计院所、企业及其他单位的教学、科研和技术管理工作。本学科博士生应具有正直诚信、追求真理、献身科学研究的优良品德,在进行科学研究和参与学术活动中,应严格遵守国家的法律法规和伦理规范,坚持实事求是、严谨治学的学风,恪守学术道德,有社会责任感和团队合作精神。学位获得者应掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,深入了解本学科发展方向及国际学术前沿;掌握先进科学研究方法、现代实验技能和计算机技术;具有一定的实际生产知识;具有独立从事科学研究和实际工作能力,并取得创造性的研究成果;至少掌握一门外国语,能够熟练阅读本专业外文资料,具有较好的文字表达能力和国际学术交流能力。

三、研究方向

1. 化学工程:环境化学工程;功能纳米材料制备及应用;能源化工与资源高效利用
2. 化学工艺:煤转化基础与应用;先进炭材料的制备及应用;洁净能源开发技术
3. 生物化工:生物催化与转化;蛋白质工程;生物炼制
4. 应用化学:精细化学品合成;超分子材料/聚合材料;分子/纳米器件;靶向药物及药用材料
5. 工业催化:催化反应工程;光催化与光电催化;能源与环境催化

四、培养方式

1. 以科学研究为主,重点进行独立从事科学研究、团队合作和创新能力的培养。
2. 实行导师负责制,也可实行以导师为组长的指导小组负责制。
3. 导师(指导小组)负责研究生日常管理、学风和学术道德教育、制订和调整培养计划、组织安排开

题、指导科学研究和学位论文等。

4. 研究生课程学习实行学分制，在申请答辩之前须修满所要求的学分。

五、学制及学习年限

硕博连读研究生博士阶段学制 4 年，学习年限自硕士生入学起一般为 5~7 年，博士阶段最长学习年限为 8 年（含休学）；

直博生学制 5 年，学习年限一般为 5~6 年，最长学习年限为 8 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

化学工程与技术硕博连读研究生/直博生学分要求及学分配表

总学分	≥42 学分	
修课学分	≥30 学分	公共必修课 10 学分(其中博士阶段 4 学分； 硕士阶段 6 学分) 学科通识课与学科基础课≥10 学分 (其中博士课程≥2 学分) 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥8 学分 (其中博士课程≥2 学分)
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 学术交流

硕博连读研究生申请论文答辩前应公开做学术报告至少 4 次，参加学术报告至少 10 次，每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，完成者在研究环节记 1 个学分。

2. 开题报告

硕博连读研究生必须以书面及答辩形式就论文开题作报告，一般应在取得博士学籍后第 3 学期结束前完成。研究生开题报告的内容一般应包括：（1）课题来源和选题依据。对国内外有关文献进行阅读、分析和总结（原则上博士生不少于 70 篇，其中外文不少于 40 篇）；（2）研究方案。阐明研究目标、研究内容和拟解决的关键问题、拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析、可能的创新之处等；（3）研究工作基础。说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；（4）研究工作计划及时间安排；（5）主要参考文献等。

开题报告考核小组须由至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成，学位分委员会派人参加。考核小组应对报告人的选题进行严格评审，提出具体的评价和修改意见。开题报告未能通过者，应根据具体评议意见，认真进行修改和完善，至少于 3 个月后再重新申请开题，开题仍未通过者按《普通

高等学校学生管理规定》进行分流或退学处理。开题报告通过后，一般不得随意修改。如研究方向或论文选题发生较大变动，必须由博士生提出申请，经导师、系和学院领导签署意见，报研究生处培养办备案，重新组织开题。通过开题报告者在研究环节记1个学分。

博士生的书面开题报告一般应为0.8~1.5万字。开题报告评审通过后，须完整填写《博士研究生开题报告》，交学院留存，毕业时归入学位档案。

3. 中期考核

研究生中期考核应在其开题以后6个月以上进行，最晚应于答辩前9个月完成。考核内容包括思想政治表现、培养计划执行情况、学位论文进展情况、发表论文及科研成果获奖情况、存在问题及后续具体工作计划等。中期考核由学院组织，考核小组由至少5名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成。

4. 学位论文预答辩

学位论文初稿完成后，经导师审阅，博士生可向学科点所在学院提出预答辩申请，预答辩专家组由至少5名博士生导师或者正高级职称专家（不含本人导师）组成。博士生在预答辩前，至少提前1周将学位论文送达预答辩委员会委员。预答辩按正式答辩的程序进行。预答辩委员会采取无记名投票方式做出预答辩结论，分为合格、基本合格和不合格三种。预答辩不合格，必须对论文进行全面修改，经导师审核，至少6个月后重新进行答辩。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

化学工程与技术（0817）硕博连读研究生/直博生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	博士必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
		24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	硕士必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2		
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科通识课	15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	理学院	任选 1 门
		15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1		
		15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1		
		17BC22101	化工技术进展	Progress of Chemical Engineering and Technology	32	2	1	化学与化工学院	必修
	学科基础课	21SD22101	化工传递过程★	Chemical Transfer Processes	32	2	2	化学与化工学院	≥6 学分
		21SD22102	高等反应工程★	Advanced Reaction Engineering	40	2.5	1		
		15SD22103	高等化工热力学★	Advanced Chemical Engineering Thermodynamics	40	2.5	1		
		15SD22104	化工过程分析与集成	Chemical Process Analysis and Integration	32	2	2		
		15SY22101	高等分离工程★	Advanced Separation Engineering	32	2	2		
		20BS22001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	2	化学与化工学院	必修
		15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分

选修课	公共选修课	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业选修课	15BY22101	碳材料科学研究进展	Progress of Carbon Material Science	32	2	2	化学与化工学院	博士课程 ≥2 学分
		15BD22101	近代分析测试技术	Modern Analysis and Measurement Technology	32	2	2		
		15BY22102	现代生物技术进展	Progress of Modern Biotechnology	32	2	2		
		15BY22103	超分子化学	Supramolecular Chemistry	32	2	2		
		19BY22101	现代催化研究方法	Modern Catalytic Research Methods	16	1	1		
		21SY22101	高等物理化学—原理与应用	Advanced Physical Chemistry—Principle and Application	32	2	1		
		19SY22101	高等无机化学	Advanced Inorganic Chemistry	32	2	1		
		15SY22102	高等煤化学	Advanced Coal Chemistry	40	2.5	2		
		21SY22102	高等有机合成	Advanced Organic Synthesis	32	2	1		

		15SY22104	催化反应工程	Catalytic Reaction Engineering	32	2	2		
		15SY22105	高等生物分离技术	Advanced Bioseparation	32	2	2		
		15SY22106	表面与胶体化学	Surface and Colloid Chemistry	32	2	2		
		15SY22107	生物催化与转化	Biocatalysis and Biotransformation	32	2	2		
		15SY22108	高等环境工程	Advanced Environmental Engineering	32	2	2		
		24BY22101	现代催化研究方法	Modern Catalytic Research Methods	32	2	1		
		24SY22101	高级核磁共振波谱学	Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy	32	2	1		
		24SY22102	计算化学	Computational Chemistry	32	2	1		
研究 环节	15BYJ2201	开题报告	Research Proposal		1	4	化学与化工学院	必修	
	15BYJ2202	做学术报告≥4 次 参加学术交流≥10 次	Academic Communication		1	1-10			
	15BYJ2203	中期考核	Mid-term Evaluation		1		化学与化工学院		
	15BYJ2204	学位论文	Dissertation		9		化学与化工学院		

化学工程与技术学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0817 授 工学硕士 学位)

一、学科简介

化学工程与技术是研究化学工业及其他过程工业中物质转化、物质组成改变、物质性质及其变化的共同规律,以及相关工艺与装备设计、操作及其优化等关键技术的一门工程技术学科。武汉科技大学化学工程与技术学科源于 1958 年在国内最早创办的炼焦化学专业,在 50 多年的发展历程中,本学科培养和造就了一大批焦化行业的领军人物,已成为我国中部地区化工人才培养和科学研究的重要基地。本学科拥有“化学工程与技术”一级学科博士点和博士后科研流动站,是湖北省重点建设的特色学科,也是湖北省省属高校优势特色学科群“现代冶金及先进材料”的支撑学科。本学科现有国家杰出青年科学基金获得者 1 人,国家“青年千人计划”人才 1 人,“楚天学者”特聘教授 2 人,楚天学子 9 人,湖北省有突出贡献的中青年专家 2 人,博士生导师 11 人,硕士生导师 45 人。近年来承担国家“863”项目、“973”预研项目、国家科技支撑计划项目、国家自然科学基金项目以及省部级、企业委托项目 200 余项,获国家科技进步二等奖 1 项,省部级科技进步奖 6 项,发表学术论文 1000 余篇,其中 SCI 收录论文 300 余篇。本学科面向化学工程与技术学科发展前沿,以国家重大需求为导向,在煤转化基础与应用、新型炭材料领域形成了突出的优势,在环境化学工程、精细化学品化学等领域形成了新的特色,科研和教学体系不断完善,对我国和湖北省的经济建设和社会发展发挥了重要作用。

二、培养目标

本学科旨在培养德、智、体全面发展的化学工程与技术方面的高级专门人才,能胜任高等院校、科研单位、工业生产部门的教学科研或生产与管理工作。本学科硕士生应具有正直诚信、追求真理、献身科学研究的优良品德,在进行科学研究和参与学术活动中,应严格遵守国家的法律法规和伦理规范,坚持实事求是、严谨治学的学风,恪守学术道德,有社会责任感和团队合作精神。学位获得者应掌握坚实的基础理论和系统的专业知识;掌握现代实验技能和计算机技术;熟悉本学科研究现状和发展趋势,具备科学研究能力;较熟练地掌握一门外语,能阅读本专业外文资料;具有获取知识能力、科学研究能力、工程实践能力和学术交流能力。

三、研究方向

1. 化学工程:传质与分离工程;过程系统工程;环境化学工程;功能纳米材料制备技术及应用;
2. 化学工艺:煤转化基础与应用;先进炭材料的制备与应用;洁净能源开发技术;能源化工与资源高效利用;
3. 生物化工:生物催化与转化;蛋白质工程;生物炼制;生物分离技术;合成生物学
4. 应用化学:精细化学品合成;超分子材料/聚合材料;分子/纳米器件;靶向药物及药用材料;高分子材料及其改性
5. 工业催化:催化反应工程;光催化及光电催化;能源与环境催化

四、培养方式

1. 以课程学习和科研训练为主,重点进行科学研究方法、团队合作和创新能力的培养。

2. 实行导师负责制，也可实行以导师为组长的指导小组负责制。
3. 导师（指导小组）负责研究生日常管理、学风和学术道德教育、制订和调整硕士研究生培养计划、组织安排开题、指导科学研究和学位论文等。
4. 研究生课程学习实行学分制，在申请答辩之前须修满所要求的学分。

五、学制及学习年限

全日制攻读学术硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2~3 年；非全日制攻读学术硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3~4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

化学工程与技术专业学术硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课 6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 学术交流

硕士研究生申请论文答辩前应参加学术报告至少 10 次，每次参加学术活动应有书面记录，并交导师签字认可。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，完成者在研究环节记 1 个学分。

2. 开题报告

硕士研究生应以书面及答辩形式就论文开题作报告。开题报告应在第 3 学期结束前完成。开题报告内容一般应包括：（1）课题来源和选题依据。对国内外有关文献进行阅读、分析和总结（原则上不少于 40 篇，其中外文不少于 10 篇）；（2）研究方案。阐明研究目标、研究内容和拟解决的关键问题、拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析、可能的创新之处等；（3）研究工作基础。说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；（4）研究工作计划及时间安排；（5）主要参考文献等。

开题报告考核小组一般由至少 3 名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）组成。考核小组应对报告人的选题进行严格评审，提出具体的评价和修改意见。开题报告未能通过者，应根据具体评议意见，认真进行修改和完善，至少于 3 个月后再重新申请开题，开题仍未通过者按《普通高等学校学生管理规定》进行分流或退学处理。开题报告通过后，一般不得随意修改。如研究方向或论文选题发生较大变动，必须由博士生提出申请，经导师、系和学院领导签署意见，报研究生处培养办备案，重新组织开题。通过开题报告者在研究环节记 1 个学分。

硕士生的书面开题报告一般应为 0.5~1.0 万字。开题报告评审通过后，须完整填写《硕士研究生开题报告》，交学院留存，毕业时归入学位档案。

3. 中期考核

研究生中期考核一般应在第 4 个学期结束前完成。考核内容包括思想政治表现、培养计划执行情况、学位论文进展情况、发表论文及科研成果获奖情况、存在问题及后续具体工作计划等。中期考核由学院组织，考核小组一般由至少 3 名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）组成。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

化学工程与技术（0817）学术硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2		
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科通识课	15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	理学院	任选 1 门
		15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1		
		15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1		
	学科基础课	21SD22101	化工传递过程★	Chemical Transfer Processes	32	2	2	化学与化工学院	≥6 学分
		21SD22102	高等反应工程★	Advanced Reaction Engineering	40	2.5	1		
		15SD22103	高等化工热力学★	Advanced Chemical Engineering Thermodynamics	40	2.5	1		
		15SD22104	化工过程分析与集成*	Chemical Process Analysis and Integration	32	2	2		
		15SY22101	高等分离工程★	Advanced Separate Engineering	32	2	2		
		20BS22001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	2	化学与化工学院	必修
选修课	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	

		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业 选修课	21SY22101	高等物理化学—原理与应用	Advanced Physical Chemistry— Principle and Application	32	2	1	化学与化工学院	
		19SY22101	高等无机化学	Advanced Inorganic Chemistry	32	2	1		
		15SY22102	高等煤化学	Advanced Coal Chemistry	40	2.5	2		
		21SY22102	高等有机合成	Advanced Organic Synthesis	32	2	1		
		15SY22104	催化反应工程	Catalytic Reaction Engineering	32	2	2		
		15SY22105	高等生物分离技术	Advanced Bioseparation	32	2	2		
		15SY22106	表面与胶体化学	Surface and Colloid Chemistry	32	2	2		
		15SY22107	生物催化与转化*	Biocatalysis and Biotransformation	32	2	2		
		15SY22108	高等环境工程	Advanced Environmental Engineering	32	2	2		
		21SY22103	高等仪器分析	Advanced Instrumental Analysis	32	2	2		
		15SY22110	生化工程前沿	Frontier of Biochemical Engineering	32	2	2		
		15SY22111	新型煤化工技术	New Technology of Coal Chemical Industry	32	2	2		
		15BY22103	超分子化学	Supramolecular Chemistry	32	2	2		
		24BY22101	现代催化研究方法	Modern Catalytic Research Methods	32	2	1		

		24SY22101	高级核磁共振波谱学	Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy	32	2	1		
		24SY22102	计算化学	Computational Chemistry	32	2	1		
研究 环节		15SYJ2201	开题报告	Research Proposal		1	3	化学与化工学院	必修
		15SYJ2202	学术交流≥10 次	Academic Communication		1	1-4		
		15SYJ2203	中期考核	Mid-term Evaluation		1			
		15SYJ2204	学位论文	Dissertation		4	5-6		
补修课		15ST22101	物理化学	Physical Chemistry	32			化学与化工学院	只计成绩 不计学分
		15ST22102	化工原理	Principles of Chemical Engineering	56				
		15ST22103	有机化学	Organic Chemistry	64				
		15ST22104	无机化学	Inorganic Chemistry	40				
		15ST22105	煤化学	Coal Chemistry	32				
		15ST22106	数据处理与实验设计	Data Treatment and Experiment Design	32				

化学学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0703 授 理学硕士 学位)

一、学科简介

本学科源于我校 1958 年在国内最早创办的炼焦化学专业, 1969 年后陆续发展为无机化学、有机化学、分析化学、物理化学等工科化学教学基地, 2008 年获得应用化学学士学位授权点, 2016 年自主设置材料化学与物理交叉学科硕士点, 2017 年开始招收学术型硕士研究生。本学科现有国家杰出青年科学基金获得者 1 人、中组部“青年千人”1 人、湖北省楚天学子 6 人、博士生导师 4 人, 硕士生导师 20 人; 近 5 年来承担和完成国家中组部“青年千人”人才项目 1 项、国家自然科学基金项目 12 项, 科研总经费达 1500 多万元; 发表学术论文 240 余篇, 其中 SCI 收录论文 130 余篇。本学科根据当前化学学科和经济社会发展需求, 加强材料与化学学科的交叉与融合, 经过多年的建设与发展, 在有机化学、无机化学、物理化学、高分子化学与物理等二级学科方向上形成了自己的特色, 科研和教学体系不断完善, 对国家和地方的经济建设与社会发展发挥了重要作用。

二、培养目标

培养适合国民经济建设需要, 能独立解决化学相关的理论和实际问题; 能胜任化学及相关领域的教学科研或研发与管理工作, 德、智、体、美全面发展的研究型、创新型专门人才。具备以下能力和素养:

1. 具有宽广的化学基础理论知识和技能, 系统掌握某特定化学学科方向的专门知识、理论和研究方法, 了解其现状和发展趋势。
2. 有良好的科学素养和从事科学研究的能力, 有较强的创新意识和应用意识。
3. 掌握一门外国语和熟练应用计算机及现代信息工具。

三、研究方向

1. 有机化学
2. 无机化学
3. 物理化学
4. 高分子化学与物理
5. 化学生物学

四、培养方式

硕士生的培养实行导师负责制和导师指导团队集体指导相结合的原则。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术(科学)研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。硕士生导师指导团队由包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3-5 名校内外专家组成, 协助导师进行研究生日常指导工作, 参与研究生培养的各个环节。

五、学制及学习年限

全日制攻读学术硕士学位研究生学制 3 年, 学习年限一般为 2~3 年; 非全日制攻读学术硕士学位研究生学习年限一般不超过 5 年。

六、课程体系及学分要求

化学专业学术学位硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 学术交流

硕士研究生申请论文答辩前应参加学术报告至少 10 次，每次参加学术活动应有书面记录，并交导师签字认可。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，完成者在研究环节记 1 个学分。

2. 开题报告

硕士研究生应以书面及答辩形式就论文开题作报告。开题报告内容一般应包括：（1）课题来源和选题依据。对国内外有关文献进行阅读、分析和总结（原则上学术型硕士不少于 40 篇，其中外文不少于 20 篇）；（2）研究方案。阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；（3）研究工作基础，说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；（4）研究工作计划及时间安排。

开题报告一般由至少 3 名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）组成，审定并签署意见，开题报告未能通过者，必须重新做开题报告。开题报告通过者在研究环节记 1 个学分。

硕士生的书面开题报告一般应为 0.5~1.0 万字。开题报告评审通过后，须完整填写《硕士研究生开题报告》，交学院留存，毕业时归入学位档案。

3. 中期考核

硕士研究生应以书面及答辩形式做论文研究中中期进展报告，一般由至少 3 名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）对中期报告进行考核，就课题的理论分析、实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案的可行性及初步结论的正确性等进行评审，对存在的问题和进一步的研究方向提出指导性建议。中期考核通过后，须完整填写《研究生中期考核登记表》，交学院留存，通过论文中期考核者在研究环节记 1 个学分。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

化学（0703）学术硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科通识课	21SY22103	高等仪器分析	Advanced Instrumental Analysis	32	2	2	化学与化工学院	必修
		21SC22201	高等结构化学★	Advanced Structural Chemistry	32	2	1		
	学科基础课	19SY22101	高等无机化学★	Advanced Inorganic Chemistry	32	2	1	化学与化工学院	≥5 学分
		21SD22201	量子化学★	Quantum Chemistry	32	2	1		
		21SD22202	高等高分子化学★	Advanced Polymer Chemistry	32	2	1		
		21SY22101	高等物理化学—原理与应用	Advanced Physical Chemistry — Principle and Application	32	2	1		
		21SY22102	高等有机合成 ★	Advanced Organic Synthesis	32	2	1		
		20BS22001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	2	化学与化工学院	必修
选修课	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	

		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业 选修课	15BY22103	超分子化学	Supramolecular Chemistry	32	2	2	化学与化工学院	≥6 学分
		15SY22106	表面与胶体化学	Surface and Colloid Chemistry	32	2	2		
		17SY22201	功能高分子材料	Functional Polymer	32	2	2		
		19SY22201	催化化学	Catalytic Chemistry	32	2	2		
		19SY22204	应用电化学	Applied Electrochemistry	32	2	2		
		21SY22201	先进材料化学★	Chemistry of Advanced Materials	32	2	2		
		21SY22202	化学生物学★	Chemical Biology	32	2	2		
		21SY22203	分子光谱学★	Molecular spectroscopy	32	2	2		
		21SY22204	高等有机化学★	Advanced Organic Chemistry	16	1	2		
		21SY22205	高等分离分析★	Advanced Separation Analysis	32	2	2		
		21SY22206	高分子凝聚态物理★	Condensed Matter Physics of Polymer	32	2	2		
		21SY22207	化学动力学★	Chemical Kinetics	40	2	2		
		24BY22101	现代催化研究方法	Modern Catalytic Research Methods	32	2	1		
		24SY22101	高级核磁共振波谱学	Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy	32	2	1		
		24SY22102	计算化学	Computational Chemistry	32	2	1		
	研究 环节	15SYJ2201	开题报告	Research Proposal		1		化学与化工学院	必修
		15SYJ2202	学术交流≥10 次	Academic Communication		1			
		15SYJ2203	中期考核	Mid-term Evaluation		1			
		15SYJ2204	学位论文	Dissertation		4			
	补修课	15ST22103	有机化学	Organic Chemistry	64	4		化学与化工学院	只计成绩 不计学分
		15ST22104	无机化学	Inorganic Chemistry	64	4			

材料与化工博士专业学位研究生培养方案

(代码: 0856 授 材料与化工博士 专业学位)

一、专业类别简介

本专业类别面向国家“双碳”目标和制造强国战略,结合冶金、化工行业转型升级以及新材料、新能源、高端制造等新兴产业发展的重大需求,在保持耐火材料、钢铁材料、金属材料加工与成型、钢铁冶金新理论与工艺、高温熔体物理化学、冶金化工资源综合利用与环保、冶金工业炉窑热工及能源利用、炼焦新技术及应用、焦化污染物控制技术及应用、先进炭材料前驱体及其下游产品开发、精细化学品等优势方向的基础上,发展有特色的“材料+”、“冶金+”、“化工+”、“矿物+”研究领域和方向,加大材料基因组、新能源材料、功能材料、特殊冶金工艺的开发与应用、冶金基因工程与智能制造、复杂多金属资源高效利用与二次资源增值冶金、金属基功能材料开发的建设力度,在军工、冶金、环境、新能源、生物、智能控制等领域培育新的增长点。

本专业类别现有国家杰出青年基金获得者2人,“长江学者”2人,国家“万人计划领军人才”2人,国家“千人计划”专家3人,俄罗斯工程院外籍院士1人,全国优秀教师1人,全国师德标兵1人,教育部新世纪人才3人,“国家卓越工程师”1人,湖北省“百人计划”特聘教授2人,“楚天学者计划”特聘教授10人、享受国务院政府特殊津贴6人,湖北省有突出贡献的中青年专家5人,获宝钢优秀教师奖4人,有30余人在国内外各类学术团体兼职。专任教师中具有行业实践经历比例达98.6%。聘请了宝武钢铁集团公司等企业82名学识渊博的高级工程师或教授级高工为校外导师,组成研究生指导团队指导。

二、培养目标

本专业面向经济社会发展和行业产业创新发展需求,培养德智体美劳全面发展的应用型、复合型高层次工程技术领军人才。具体要求如下:

(1) 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有高度的社会责任感、良好的职业道德,恪守工程伦理规范。

(2) 在材料与化工领域具备坚实、宽广的基础理论和系统深入的专业知识,全面地了解和掌握所从事领域的发展前沿,掌握本领域先进的工艺、装备、测试及评价方法;

(3) 具备解决复杂工程技术问题、进行工程技术创新以及规划和组织实施工程技术研究开发工作的能力,并在材料、冶金、化工和矿加领域专门技术方面做出创造性成果;

(4) 至少掌握一门外国语,能熟练阅读本专业外文资料,并具有良好的外语听说能力以及进行国际学术交流的能力。

三、领域方向

1. 低碳冶金与高端钢铁材料
2. 绿色功能型耐火材料与高温陶瓷
3. 绿色煤化工与新型炭材料
4. 矿物加工工程与物质分离

四、培养方式与学习年限

1. 采用课程学习、专业实践和学位论文或实践成果相结合的培养方式。注重理论与实践的结合。课程学习主要在校内完成，专业实践主要在校外实践基地等重要企事业单位完成。

2. 学位论文指导实行导师负责制。以校内导师为主，聘请校外导师参与实践过程、项目研究等环节的指导工作。校外导师一般应具有丰富的实践经验并有高级技术职称。

3. 普通招考博士研究生的学制为 4 年。

五、课程体系及学分要求

材料与化工专业博士学位研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥10 学分	公共必修课 4 学分 专业领域基础课≥4 学分 专业选修课≥2 学分
实践环节	8 学分	专业实践计划 2 学分 专业实践总结及报告 6 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

六、实践环节

专业实践是熟悉本行业工作流程和职业技术规范，获得实践经验、提高实践能力的重要环节。专业实践形式可多样化，可采用集中实践和分段实践相结合的方式。具有 2 年及以上企业工作经历的全日制工程类博士专业学位研究生可以申请免修专业实践，不具有 2 年企业工作经历的工程类博士专业学位研究生专业实践时间应不少于半年。

一般依托校外实践基地、以及相关企事业单位完成；实践环节可以专业实践类课程实验、企业实践、课题研究或案例研究等形式开展，实践内容可根据不同的实践形式由学校导师或学校与企业导师协商决定。实践过程中应定期对学生实践效果进行指导、评价和监督。

研究生要提交实践计划，撰写实践总结报告，由实习单位负责人签署考核意见，学院组织集中公开汇报，汇报考核合格者计入 8 学分。实践总结报告要有一定的深度、独到的见解。实践成果应直接服务于实践单位的工程规划、工程设计、技术研究、产品开发、技术改造和生产组织与管理。非全日制专业学位研究生的专业实践可结合自身工作岗位任务开展。

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记1学分。

（1）评审时间：要求修满课程规定的学分和科目以后，《选题报告》经过导师审核，认为已经达到《选题报告》的要求后，向导师所在系申请进行《选题报告》的评审，一般在第3学期内进行。

（2）评审小组组成：由导师所在系组织专门的评审小组，评审小组由至少5名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成。

（3）评审方式：有评审小组组长主持选题报告会，由博士生向小组提交正式上交的《选题报告》一份，并向评审小组作选题报告，时间约40分钟。评审小组成员和其他列席人员均可对其《选题报告》进行提问，选题报告者应予回答，时间不少于40分钟。评审小组根据其书面质量、口头报告质量和回答问题情况，填写评审意见和成绩。

（4）评审结果处理：通过选题报告者，进入论文工作阶段。未通过者可在6个月内再补作一次选题报告，仍未通过者，不得继续进行论文工作，按肄业处理。选题报告通过后，一般不得随意修改。如有特殊原因需要改题者，必须由博士生写书面报告，经导师、系和学院领导签署意见，报研究生处培养办备案，并及时重作选题报告。选题报告工作完成后，将《选题报告》（一式一份）和有关表格（一式两份）交学院，其中表格原件由学院交研究生院存档。通过开题记1学分。

2. 学术交流：博士研究生须参加9次以上学术活动，记1学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

3. 中期考核：博士研究生必须以书面及答辩形式做论文研究中中期进展报告，记1学分。

4. 论文预答辩：为保证学位论文质量，研究生在论文答辩前3个月，必须进行论文预答辩，邀请五名及以上同行专家对论文工作的主要成果和创新性等进行评议。同行专家应当为本学科或相关学科至少5名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成。通过之后方可申请正式答辩。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

1. 选题要求

学位论文选题直接来源于生产实际或具有明确的工程背景，可以是一个完整的工程技术项目的设计或研究课题，可以是技术攻关、技术改造专题，可以是新工艺、新设备、新材料、新产品的研制与开发等，应具有一定的理论深度和先进性，拟解决的问题要有一定的技术难度和工作量，其研究成果要有实际应用价值和较好的推广价值，主题要鲜明具体，避免大而泛。学位论文时间一般不少于3年。

2. 形式及内容要求

形式可为专题研究类论文、调研报告、案例分析报告、产品设计（作品创作）报告或方案设计报告等。专题研究类论文应运用本专业领域专业知识、理论和方法对研究专题进行系统科学分析、提出假设并开展实验或仿真研究，建立解决方案；调研报告应运用本专业领域专业知识、理论和方法，对所调研问题进行系统科学分析，采取规范的方法和程序，收集、整理、分析数据并呈现调查结果，通过科学研究，得出调研结论，并结合结论提出解决问题的对策或建议等；案例分析报告应对案例的全貌信息进行系统搜集、整理、处理并结构化客观展现，体现可读性，且运用本专业领域专业知识、理论和方法对信息资料进行系统分析并提出对策建议；产品设计（作品创作）报告应运用本专业领域专门知识、理论和方法对产品（作品）的构思设计、研发或创作过程、成果展示与验证等进行分析 and 阐述，应反映产品（作品）的构思、设计（创作）、校核计算和验证等的全过程；方案设计报告应对工程设计方案、工程技术方案、项目论证方案、技术研发流程方案、工艺方案等的设计背景、理论与方法依据、设计过程逻辑性、合理性及成果价值等内容

进行的分析、阐述和论证。

2. 规范要求

学位论文或报告撰写应符合科技论文或相应报告的写作规范，要求概念清晰，逻辑严谨，结构合理，层次分明，条理清楚，表述流畅，图表规范，数据可靠，文献引用规范。工作量饱满，应在导师组指导下独立完成；若涉及团队工作，应注明属于团队成果，并明确个人独立完成的内容。

3. 水平要求

学位论文工作应有一定的技术深度，相关成果具有一定的先进性和实用性。学位论文中的文献综述应对选题所涉及的工程技术问题或研究课题的国内外状况有清晰的描述与分析。正文部分应综合应用本专业领域基础理论、科学方法、专业知识和技术手段对所解决的技术或工程实际问题进行分析、研究和论证等，并能在某些方面提出独立见解。鼓励取得高质量学术论文、发明专利以及国家、地方、行业或企业标准等具有一定创新性的成果，对本专业领域知识和技术的发展做出一定贡献。

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求应符合《学位论文编写规则》(GB/T7713.1-2006)的规定，并参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。材料与化工专业的博士学位论文还应符合《研究生教育学科专业简介及其学位基本要求（试行版）》中的相关规定。

材料与化工（0856）专业博士研究生课程计划表

课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
	15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language (German I)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language (German II)	32	2	2	外国语学院	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	法学与经济学院	
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
专业领域基础课	24ZD27201	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	1	材料学部	材料工程领域(≥4学分)
	24ZD27202	材料与化工传输原理★	The Principle of Transfer Processes in Materials and Chemical Industry	32	2	2	冶金与能源学院	
	20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	材料学部	必修
	24ZD27201	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	1	材料学部	冶金工程领域(≥4学分)
	24ZD27202	材料与化工传输原理★	The Principle of Transfer Processes in Materials and Chemical Industry	32	2	2	冶金与能源学院	
	20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	冶金与能源学院	必修
	21ZD22304	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	2	化学与化工学院	化工领域(≥4学分)
	15BD22101	近代分析测试技术	Modern Analysis and Measurement Technology	32	2	1		

	20BS22001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	化学与化工学院	必修
	25ZD01101	试验设计及最优化★	Experimental Design and Optimization	32	2	1	资源与环境工程学院	资环领域 (≥4 学分)
	25ZD01102	材料与化工安全工程★	Safety Engineering of Materials and Chemical Industry	32	2	1		
	20BS01001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	资源与环境工程学院	必修
专业 选修课	15BY02102	材料科学与工程选论	Selected Lecture of Material Science and Engineering	48	3	2	材料学部	≥2 学分
	15BY02201	冶金前沿技术	Metallurgical cutting-edge technology	32	2	1	冶金与能源学院	
	15BY02301	能源利用前沿技术	Frontier-Technique in Energy Utilization	32	2	1	冶金与能源学院	
	15BY02302	工业热过程解析与模拟	Industrial Thermal Process Analysis and Simulation	32	2	2	冶金与能源学院	
	24BY22101	现代催化研究方法	Modern Catalytic Research Methods	32	2	1	化学与化工学院	
	24SY22101	高级核磁共振波谱学	Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy	32	2	1	化学与化工学院	
	15BD01302	污染控制化学	Chemical Pollution Control	40	2.5	1	资源与环境工程学院	
	24BC01301	选矿原理	Principles of Mineral Processing	40	2.5	1	资源与环境工程学院	
	15BD01203	采动灾害控制工程	Disaster Control Engineering of Mining	32	2	2	资源与环境工程学院	
实践 环节	ZSJ0201	专业实践计划	Professional Practice Program		2		材料学部 冶金与能源学院 化学与化工学院 资源与环境工程学院	必修
	ZSJ0202	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究 环节	15BYJ0201	开题报告	Research Proposal		1			
	15BYJ0202	学术交流≥9 次	Academic Communication		1			
	15BYJ0203	中期考核	Mid-term Evaluation		1			
	15BYJ0204	学位论文	Dissertation		9			

材料与化工博士专业学位硕博连读研究生/直博生培养方案

(代码: 0856 授 材料与化工博士 专业学位)

一、专业类别简介

本专业类别面向国家“双碳”目标和制造强国战略,结合冶金、化工行业转型升级以及新材料、新能源、高端制造等新兴产业发展的重大需求,在保持耐火材料、钢铁材料、金属材料加工与成型、钢铁冶金新理论与工艺、高温熔体物理化学、冶金化工资源综合利用与环保、冶金工业炉窑热工及能源利用、炼焦新技术及应用、焦化污染物控制技术及应用、先进炭材料前驱体及其下游产品开发、精细化学品等优势方向的基础上,发展有特色的“材料+”、“冶金+”、“化工+”、“矿物+”研究领域和方向,加大材料基因组、新能源材料、功能材料、特殊冶金工艺的开发与应用、冶金基因工程与智能制造、复杂多金属资源高效利用与二次资源增值冶金、金属基功能材料开发的建设力度,在军工、冶金、环境、新能源、生物、智能控制等领域培育新的增长点。

本专业类别现有国家杰出青年基金获得者 2 人,“长江学者” 2 人,国家“万人计划领军人才” 2 人,国家“千人计划”专家 3 人,俄罗斯工程院外籍院士 1 人,全国优秀教师 1 人,全国师德标兵 1 人,教育部新世纪人才 3 人,“国家卓越工程师” 1 人,湖北省“百人计划”特聘教授 2 人,“楚天学者计划”特聘教授 10 人、享受国务院政府特殊津贴 6 人,湖北省有突出贡献的中青年专家 5 人,获宝钢优秀教师奖 4 人,有 30 余人在国内外各类学术团体兼职。专任教师中具有行业实践经历比例达 98.6%。聘请了宝武钢铁集团公司等企业 82 名学识渊博的高级工程师或教授级高工为校外导师,组成研究生指导团队指导。

二、培养目标

本专业面向经济社会发展和行业产业创新发展需求,培养德智体美劳全面发展的应用型、复合型高层次工程技术领军人才。具体要求如下:

(1) 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有高度的社会责任感、良好的职业道德,恪守工程伦理规范。

(2) 在材料与化工领域具备坚实、宽广的基础理论和系统深入的专业知识,全面地了解和掌握所从事领域的发展前沿,掌握本领域先进的工艺、装备、测试及评价方法;

(3) 具备解决复杂工程技术问题、进行工程技术创新以及规划和组织实施工程技术研究开发工作的能力,并在材料、冶金、化工和矿加领域专门技术方面做出创造性成果;

(4) 至少掌握一门外国语,能熟练阅读本专业外文资料,并具有良好的外语听说能力以及进行国际学术交流的能力。

三、领域方向

1. 低碳冶金与高端钢铁材料
2. 绿色功能型耐火材料与高温陶瓷
3. 绿色煤化工与新型炭材料
4. 矿物加工工程与物质分离

四、培养方式与学习年限

1. 采用课程学习、专业实践和学位论文或实践成果相结合的培养方式。注重理论与实践的结合。课程学习主要在校内完成，专业实践主要在校外实践基地等重要企事业单位完成。

2. 学位论文指导实行导师负责制。以校内导师为主，聘请校外导师参与实践过程、项目研究等环节的指导工作。校外导师一般应具有丰富的实践经验并有高级技术职称。

3. 硕博连读生博士阶段学制为 4 年，直博生学制为 5 年。

五、课程体系及学分要求

材料与化工专业硕博连读研究生/直博生学分要求及学分分配表

总学分	≥51 学分	
修课学分	≥31 学分	公共必修课 11 学分(其中博士阶段 4 学分； 硕士阶段 7 学分) 专业领域基础课≥10 学分 (其中博士课程≥4 学分) 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥8 学分 (其中博士课程≥2 学分)
实践环节	8 学分	专业实践计划 2 学分 专业实践总结及报告 6 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

六、实践环节

专业实践是熟悉本行业工作流程和职业技术规范，获得实践经验、提高实践能力的重要环节。专业实践形式可多样化，可采用集中实践和分段实践相结合的方式。具有 2 年及以上企业工作经历的全日制工程类博士专业学位研究生可以申请免修专业实践，不具有 2 年企业工作经历的工程类博士专业学位研究生专业实践时间应不少于半年。

一般依托校外实践基地、以及相关企事业单位完成；实践环节可以专业实践类课程实验、企业实践、课题研究或案例研究等形式开展，实践内容可根据不同的实践形式由学校导师或学校与企业导师协商决定。实践过程中应定期对学生实践效果进行指导、评价和监督。

研究生要提交实践计划，撰写实践总结报告，由实习单位负责人签署考核意见，学院组织集中公开汇报，汇报考核合格者计入 8 学分。实践总结报告要有一定的深度、独到的见解。实践成果应直接服务于实践单位的工程规划、工程设计、技术研究、产品开发、技术改造和生产组织与管理。非全日制专业学位研究

生的专业实践可结合自身工作岗位任务开展。

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分。

（1）评审时间：要求修满课程规定的学分和科目以后，《选题报告》经过导师审核，认为已经达到《选题报告》的要求后，向导师所在系申请进行《选题报告》的评审，一般在第 3 学期内进行。

（2）评审小组组成：由导师所在系组织专门的评审小组，评审小组由至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成。

（3）评审方式：有评审小组组长主持选题报告会，由博士生向小组提交正式上交的《选题报告》一份，并向评审小组作选题报告，时间约 40 分钟。评审小组成员和其他列席人员均可对其《选题报告》进行提问，选题报告者应予回答，时间不少于 40 分钟。评审小组根据其书面质量、口头报告质量和回答问题情况，填写评审意见和成绩。

（4）评审结果处理：通过选题报告者，进入论文工作阶段。未通过者可在 6 个月内再补作一次选题报告，仍未通过者，不得继续进行论文工作，按肄业处理。选题报告通过后，一般不得随意修改。如有特殊原因需要改题者，必须由博士生写书面报告，经导师、系和学院领导签署意见，报研究生处培养办备案，并及时重作选题报告。选题报告工作完成后，将《选题报告》（一式一份）和有关表格（一式两份）交学院，其中表格原件由学院交研究生院存档。通过开题记 1 学分。

2. 学术交流：博士研究生须参加 9 次以上学术活动，记 1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

3. 中期考核：博士研究生必须以书面及答辩形式做论文研究中中期进展报告，记 1 学分。

4. 论文预答辩：为保证学位论文质量，研究生在论文答辩前 3 个月，必须进行论文预答辩，邀请五名及以上同行专家对论文工作的主要成果和创新性等进行评议。同行专家应当为本学科或相关学科至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成。通过之后方可申请正式答辩。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

1. 选题要求

学位论文选题直接来源于生产实际或具有明确的工程背景，可以是一个完整的工程技术项目的设计或研究课题，可以是技术攻关、技术改造专题，可以是新工艺、新设备、新材料、新产品的研制与开发等，应具有一定的理论深度和先进性，拟解决的问题要有一定的技术难度和工作量，其研究成果要有实际应用价值和较好的推广价值，主题要鲜明具体，避免大而泛。学位论文时间一般不少于 3 年。

2. 形式及内容要求

形式可为专题研究类论文、调研报告、案例分析报告、产品设计（作品创作）报告或方案设计报告等。专题研究类论文应运用本专业领域专业知识、理论和方法对研究专题进行系统科学分析、提出假设并开展实验或仿真研究，建立解决方案；调研报告应运用本专业领域专业知识、理论和方法，对所调研问题进行系统科学分析，采取规范的方法和程序，收集、整理、分析数据并呈现调查结果，通过科学研究，得出调研结论，并结合结论提出解决问题的对策或建议等；案例分析报告应对案例的全貌信息进行系统搜集、整理、处理并结构化客观展现，体现可读性，且运用本专业领域专业知识、理论和方法对信息资料进行系统分析并提出对策建议；产品设计（作品创作）报告应运用本专业领域专门知识、理论和方法对产品（作品）的构思设计、研发或创作过程、成果展示与验证等进行分析和阐述，应反映产品（作品）的构思、设计（创

作)、校核计算和验证等的全过程;方案设计报告应对工程设计方案、工程技术方案、项目论证方案、技术研发流程方案、工艺方案等的设计背景、理论与方法依据、设计过程逻辑性、合理性及成果价值等内容进行的分析、阐述和论证。

4. 规范要求

学位论文或报告撰写应符合科技论文或相应报告的写作规范,要求概念清晰,逻辑严谨,结构合理,层次分明,条理清楚,表述流畅,图表规范,数据可靠,文献引用规范。工作量饱满,应在导师组指导下独立完成;若涉及团队工作,应注明属于团队成果,并明确个人独立完成的内容。

5. 水平要求

学位论文工作应有一定的技术深度,相关成果具有一定的先进性和实用性。学位论文中的文献综述应对选题所涉及的工程技术问题或研究课题的国内外状况有清晰的描述与分析。正文部分应综合应用本专业领域基础理论、科学方法、专业知识和技术手段对所解决的技术或工程实际问题进行分析、研究和论证等,并能在某些方面提出独立见解。鼓励取得高质量学术论文、发明专利以及国家、地方、行业或企业标准等具有一定创新性的成果,对本专业领域知识和技术的发展做出一定贡献。

研究生完成所有培养环节,学位论文的相关要求应符合《学位论文编写规则》(GB/T7713.1-2006)的规定,并参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定(试行)》等文件执行。材料与化工专业的博士学位论文还应符合《研究生教育学科专业简介及其学位基本要求(试行版)》中的相关规定。

材料与化工（0856）专业硕博连读研究生/直博生课程计划表

课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	博士必修
	15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	硕士必修
	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese characteristics in New Era	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Introduction to dialectics of nature	16	1	2	马克思主义学院	
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	马克思主义学院	
公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
	15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	法学与经济学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	管理学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language (German I)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language (German II)	32	2	2	外国语学院	

	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
专业领域基础课	24ZD27201	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	1	材料学部	材料工程领域博士课程 (≥4 学分)
	24ZD27202	材料与化工传输原理★	The Principle of Transfer Processes in Materials and Chemical Industry	32	2	2	冶金与能源学院	
	20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	材料学部	必修
	24ZD27201	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	1	材料学部	冶金工程领域博士课程 (≥4 学分)
	24ZD27202	材料与化工传输原理★	The Principle of Transfer Processes in Materials and Chemical Industry	32	2	2	冶金与能源学院	
	20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	冶金与能源学院	必修
	21ZD22304	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	2	化学与化工学院	化工领域博士课程 (≥4 学分)
	15BD22101	近代分析测试技术	Modern Analysis and Measurement Technology	32	2	1		
	20BS22001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	化学与化工学院	必修
	25ZD01101	试验设计及最优化★	Experimental Design and Optimization	32	2	1	资源与环境工程学院	资环领域博士课程 (≥4 学分)
	25ZD01102	材料与化工安全工程★	Safety Engineering of Materials and Chemical Industry	32	2	1		
	20BS01001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	资源与环境工程学院	必修
	24SD27101	无机材料合成与制备技术	Synthesis and Preparation Technology of Inorganic Materials	32	2	2	材料学部	材料工程领域硕士课程 (≥6 学分)
	15SY02116	金属材料制造与加工技术	Manufacture and Processing of the metal materials	32	2	2		
	15SD02102	无机材料热力学	Thermodynamics of Inorganic Materials	32	2	1		

15SY02110	计算材料学	Computational Materials Science	32	2	2		
24SD27102	材料热力学与动力学	Materials Thermodynamics and Dynamics	32	2	1		
15SD02105	高等金属学	High physical Metallurgy	32	2	1		
24SD27104	塑性力学及有限元法	Plasticity and finite element method	32	2	2		
24SD27106	焊接冶金学	Welding metallurgy	32	2	1		
15SD02110	材料物理与化学	Physics and chemistry of materials	32	2	1		
24SD27103	材料物理性能	Physical properties of Materials	32	2	2		
15SY02201	钢铁冶金新技术	New technologies on iron and steel metallurgy	48	3	2	冶金与能源学院	冶金工程领域硕士课程 (≥6 学分)
24SY27301	动力工程前沿技术	Frontier Technology in Power Engineering	32	2	2		
24SD27201	高等冶金物理化学	Advanced metallurgical physical and chemistry	32	2	1		
15SD02202	冶金电化学理论及应用	Metallurgy electrochemical theory and application	32	2	1		
15SD02301	计算传热学	Numerical Heat Transfer	32	2	1		
24SD27302	高等燃烧学	Advanced Combustion	32	2	1		
15SD02303	高等流体力学	Advanced Fluid Mechanics	32	2	2		
24SD27301	高等热力学	Advanced Thermal Dynamics	32	2	2	化学与化工学院	化学工程领域硕士课程 (≥6 学分)
24ZY22201	化工过程优化与设计	Optimization and Design of Chemical Processes	40	2.5	2		
21SD22102	高等反应工程★	Advanced Reaction Engineering	40	2.5	1		
21SY22101	高等物理化学一原理与应用★	Advanced Physical Chemistry — Principle and Application	32	2	1		

	21ZD22301	材料与化工传输原理★	The Principle of Transfer Processes in Materials and Chemical Industry	32	2	2		
	21ZD22302	高等分离工程★	Advanced Separation Engineering	40	2.5	2		
	21ZD22303	试验设计及最优化★	Experimental Design and Optimization	32	2	1		
	24SD01301	高等环境化学	Advanced Environmental chemistry	32	2	2	资源与环境工程学院	资环领域硕士课程（≥6学分）
	21SD01201	安全工程数值计算方法	Numerical Simulation Method of safety engineering	32	2	2		
	24SD01303	高等选矿学	Advanced Mineral Processing	48	3	2		
	24SD01304	现代采矿技术	Modern Mining Technology	48	3	1		
	24BD01302	矿山岩体力学新进展	New Progress in Mining Rock Mechanics	32	2	3		
专业选修课	15BY02102	材料科学与工程选论	Selected Lecture of Material Science and Engineering	48	3	2	材料学部	博士选修课（≥2 学分）
	15BY02201	冶金前沿技术	Metallurgical cutting-edge technology	32	2	1	冶金与能源学院	
	15BY02301	能源利用前沿技术	Frontier-Technique in Energy Utilization	32	2	1	冶金与能源学院	
	15BY02302	工业热过程解析与模拟	Industrial Thermal Process Analysis and Simulation	32	2	2	冶金与能源学院	
	24BY22101	现代催化研究方法	Modern Catalytic Research Methods	32	2	1	化学与化工学院	
	24SY22101	高级核磁共振波谱学	Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy	32	2	1	化学与化工学院	
	15BD01302	污染控制化学	Chemical Pollution Control	40	2.5	1	资源与环境工程学院	
	24BC01301	选矿原理	Principles of Mineral Processing	40	2.5	1	资源与环境工程学院	
	15BD01203	采动灾害控制工程	Disaster Control Engineering of Mining	32	2	2	资源与环境工程学院	
	15SD02101	无机材料结构与性能	Structure and Properties of Inorganic Materials	32	2	1	材料学部	材料工程领

	15SY02111	无机材料动力学	Kinetic Process of Inorganic Materials	32	2	1		域硕士课程 (≥6 学分)
	15SY02112	耐火材料应用专题	Special Topic for Refractory Application	32	2	2		
	15SY02113	金属材料失效电化学原理及应用	Electrochemistry for Materials Science	32	2	2		
	15SY02119	金属加工过程的组织与性能控制	Controlling of microstructure and property in metal forming process	32	2	1		
	15SY02105	材料加工的实验研究方法	Experimental research methods in materials forming process	32	2	2		
	15SY02114	材料表面与界面	Surface and interface of Materials	32	2	2		
	24SY27102	金属材料智能制造	Intelligent Manufacturing of Metal Materials	16	1	2		
	15SY02121	半导体材料与器件	Semiconductor materials and devices	32	2	2		
	15SY02122	新型能源材料	New energy materials	32	2	2		
	15SY02106	材料成型过程工艺优化	Optimization of forming process	32	2	1		
	24SY27102	光电功能薄膜材料与器件	Photoelectric functional thin film materials and devices	32	2	2		
	15SY02204	计算冶金学	Numerical metallurgy	32	2	2	冶金与能源学院	冶金工程领域硕士课程 (≥6 学分)
	15SY02205	冶金资源综合利用	Comprehensive utilization of metallurgical resources	32	2	2		
	15SY02202	有色冶金新技术	Theory and application of Nonferrous metallurgy	48	3	2		
	15SY02206	冶金原料新技术	New technology of metallurgical raw materials	32	2	2		
	15SY02207	金属凝固与连铸新技术	Solidification of metal and new technologies of continuous casting	32	2	2		
	15SY02208	有色冶金新理论及应用	New theory and application of Nonferrous metallurgy	48	3	2		
	24SY27202	特种冶金	Special Metallurgical	32	2	1		

	15SY02302	强化传热理论与技术	Theory and Technology of Enhancing Heat Transfer	32	2	2	化学与化工学院	化学工程领域硕士课程 (≥6 学分)
	15SD22104	化工过程分析与集成	Chemical Process Analysis and Integration	32	2	2		
	15SY22102	高等煤化学	Advanced Coal Chemistry	40	2.5	2		
	15SY22104	催化反应工程	Catalytic Reaction Engineering	32	2	2		
	15SY22108	高等环境工程	Advanced Environmental Engineering	32	2	2		
	15SY22111	新型煤化工技术	New Technology of Coal Chemical Industry	32	2	2		
	15ZY22210	能源与环境材料	Energy and environmental materials	32	2	2		
	21SY22102	高等有机合成	Advanced Organic Synthesis	32	2	1		
	21ZY22301	生物质材料及产品工程★	Biomass Materials and Product Engineering	32	2	2		
	21ZY22302	材料与化工安全工程★	Safety Engineering of Materials and Chemical Industry	32	2	2		
	15SD01301	现代环境生物技术	Modern Environmental Biological Technology	32	2	1	资源与环境工程学院	资环领域硕士课程 (≥6 学分)
	15SY01203	火灾爆炸学	Fire and Explosion	32	2	1		
	24SD01302	界面化学	Interface Chemistry	40	2.5	2		
实践环节	ZSJ0201	专业实践计划	Professional Practice Program		2		材料学部 冶金与能源学院 化学与化工学院 资源与环境工程学院	必修
	ZSJ0202	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究环节	15BYJ0201	开题报告	Research Proposal		1			
	15BYJ0202	学术交流≥9 次	Academic Communication		1			
	15BYJ0203	中期考核	Mid-term Evaluation		1			

	15BYJ0204	学位论文	Dissertation		9			
补修课	24ST27101	无机材料科学基础	Fundamentals of Materials Science	48		1	材料学部 冶金与能源学院	材料工程、 冶金工程领 域跨专业研 究生必修1~2 门，只计成 绩，不计学分
	24ST27102	耐火材料学	Refractory Technology	48		2		
	24ST27103	固态成型原理	Principle of Solid Forming	48		1		
	24ST27104	轧制工艺	Rolling Technology	48		2		
	15ST02105	材料科学基础	Fundamentals of Materials Science	96		1-2		
	24ST27201	冶金工艺学	Process metallurgy	32		1		
	15ST22101	物理化学	Physical Chemistry	32		1	化学与化工学院	化学工程领 域 跨专业研 究生必修1~2 门，只计成 绩，不计学分
	15ST22102	化工原理	Principles of Chemical Engineering	56		1		
	15ST22103	有机化学	Organic Chemistry	64		2		
	15ST22104	无机化学	Inorganic Chemistry	40		1		
	15ST22105	煤化学	Coal Chemistry	32		1		
	15ST22106	数据处理与实验设计	Data Treatment and Experiment Design	32		2		
	15BT01301	大气污染控制工程	Air Pollution Control Engineering	32		1	资源与环境工程学院	资环领域跨 专业研究生 必修 1~2 门， 只计成绩，不 计学分
	15BT01302	水污染控制工程	Water Pollution Control Engineering	48		2		
	15ST01101	地质学	Geology	48		1		
	15ST01102	采矿学	Mining Theory	48		1		
	15ST01103	固体物料分选学	Solid Materials Separation	48		1		
	15ST01104	造块学	Agglomeration	48		1		

材料与化工硕士专业学位研究生培养方案

(代码: 0856 授 材料与化工硕士 专业学位)

一、专业类别简介

本专业类别面向国家智能制造 2025 战略, 结合冶金、化工行业转型升级以及新材料、新能源、高端制造等新兴产业发展的重大需求, 在保持耐火材料、钢铁材料、金属材料加工与成型、钢铁冶金新理论与工艺、高温熔体物理化学、冶金化工资源综合利用与环保、冶金工业炉窑热工及能源利用、炼焦新技术及应用、焦化污染物控制技术及应用、先进炭材料前驱体及其下游产品开发、精细化学品等优势方向的基础上, 发展有特色的“材料+”、“冶金+”、“化工+”研究领域和方向, 加大材料基因组、新能源材料、功能材料、特殊冶金工艺的开发与应用、冶金基因工程与智能制造、复杂多金属资源高效利用与二次资源增值冶金、金属基功能材料开发的建设力度, 在军工、冶金、环境、新能源、生物、智能控制等领域培育新的增长点。

本专业类别现有国家杰出青年基金获得者 2 人, “长江学者” 2 人, 国家“千人计划”专家 3 人, 俄罗斯工程院外籍院士 1 人, 全国优秀教师 1 人, 全国师德标兵 1 人, 教育部新世纪人才 3 人, “国家卓越工程师” 1 人, 湖北省“百人计划”特聘教授 2 人, “楚天学者计划”特聘教授 10 人、享受国务院政府特殊津贴 6 人, 湖北省有突出贡献的中青年专家 5 人, 获宝钢优秀教师奖 4 人, 有 30 余人在国内外各类学术团体兼职。专任教师中具有行业实践经历比例达 98.6%。聘请了宝武钢铁集团公司等企业 82 名学识渊博的高级工程师或教授级高工为校外导师, 组成研究生指导团队指导。

二、培养目标

本专业面向经济社会发展和行业产业创新发展需求, 培养德智体美劳全面发展的应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才。具体要求如下:

(1) 拥护中国共产党的领导, 热爱祖国, 遵纪守法, 具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创新创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风, 身心健康。

(2) 掌握材料与化工专业领域坚实的基础理论和系统的专业知识, 熟悉材料与化工行业领域的相关规范, 在材料与化工行业领域的某一方向具有承担产品研发、工程设计、工程研究、工程开发、工程实施、工程管理等专门技术工作的能力, 具有良好的职业素养和国际视野的应用型专门人才。

3. 掌握一门外国语, 能较熟练地阅读本专业的外文资料, 并具有一定写作能力。

三、领域方向

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. 先进耐火材料设计与制备 | 9. 低碳冶金基础理论和工艺 |
| 2. 新型无机非金属材料 | 10. 冶金热工设备及过程控制 |
| 3. 材料表界面与功能材料 | 11. 冶金传输过程模拟及优化 |
| 4. 材料加工过程组织及性能控制 | 12. 煤转化与炼焦新技术 |
| 5. 新型金属材料研究 | 13. 洁净能源新技术 |

- | | |
|------------------|----------------|
| 6. 战略金属生态提取理论与工艺 | 14. 环境化学工程 |
| 7. 高端钢铁材料及冶金过程 | 15. 材料化学工程 |
| 8. 智慧冶金 | 16. 精细化学品合成与分离 |

四、培养方式与学习年限

1. 采用课程学习、专业实践和学位论文相结合的培养方式。
2. 学位论文指导实行导师负责制。以校内导师为主，聘请校外导师参与实践过程、项目研究等环节的指导工作。校外导师一般应具有丰富的实践经验并有高级技术职称。
3. 全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2-3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3-4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

五、课程体系及学分要求

材料与化工硕士专业学位研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥37 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程 7 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、工程伦理 1 学分		
		专业领域基础课≥9 学分（其中：数学 2 学分、专业学位案例课程 ≥2 学分） 专业选修课≥7 学分 公共选修课≥1 学分 补修课不计学分		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 6 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	必修
		中期考核	1 学分	
		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

六、实践环节

专业实践是熟悉本行业工作流程和职业技术规范，获得实践经验、提高实践能力的重要环节。专业实践形式可多样化，可采用集中实践和分段实践相结合的方式。具有 2 年及以上企业工作经历的全日制工程类硕士专业学位研究生可以申请免修专业实践，不具有 2 年企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于半年。

一般依托校外实践基地、以及相关企事业单位完成；实践环节可以专业实践类课程实验、企业实践、

课题研究或案例研究等形式开展，实践内容可根据不同的实践形式由学校导师或学校与企业导师协商决定。实践过程中应定期对学生实践效果进行指导、评价和监督。

研究生要提交实践计划，撰写实践总结报告，由实习单位负责人签署考核意见，学院组织集中公开汇报，汇报考核合格者计入 8 学分。实践总结报告要有一定的深度、独到的见解。实践成果应直接服务于实践单位的工程规划、工程设计、技术研究、产品开发、技术改造和生产组织与管理。非全日制专业学位研究生的专业实践可结合自身工作岗位任务开展。

七、研究环节

1. 行业前沿讲座

研究生必须参加不少于 6 次行业前沿讲座，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。在申请学位前，将经导师签字的书面记录交学院备案，并记相应学分。

2. 开题报告

开题报告为必修环节，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。研究生开题报告一般在第三学期进行。

3. 中期考核

须以书面及答辩形式作论文中期进展报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

1. 选题要求

学位论文选题直接来源于生产实际或具有明确的工程背景，可以是一个完整的工程技术项目的设计或研究课题，可以是技术攻关、技术改造专题，可以是新工艺、新设备、新材料、新产品的研制与开发等，应具有一定的理论深度和先进性，拟解决的问题要有一定的技术难度和工作量，其研究成果要有实际应用价值和较好的推广价值，主题要鲜明具体，避免大而泛。学位论文时间一般不少于 1 年。

2. 形式及内容要求

形式可为专题研究类论文、调研报告、案例分析报告、产品设计（作品创作）报告或方案设计报告等。专题研究类论文应运用本专业领域专业知识、理论和方法对研究专题进行系统科学分析、提出假设并开展实验或仿真研究，建立解决方案；调研报告应运用本专业领域专业知识、理论和方法，对所调研问题进行系统科学分析，采取规范的方法和程序，收集、整理、分析数据并呈现调查结果，通过科学研究，得出调研结论，并结合结论提出解决问题的对策或建议等；案例分析报告应对案例的全貌信息进行系统搜集、整理、处理并结构化客观展现，体现可读性，且运用本专业领域专业知识、理论和方法对信息资料进行系统分析并提出对策建议；产品设计（作品创作）报告应运用本专业领域专门知识、理论和方法对产品（作品）的构思设计、研发或创作过程、成果展示与验证等进行分析和阐述，应反映产品（作品）的构思、设计（创作）、校核计算和验证等的全过程；方案设计报告应对工程设计方案、工程技术方案、项目论证方案、技术研发流程方案、工艺方案等的设计背景、理论与方法依据、设计过程逻辑性、合理性及成果价值等内容进行的分析、阐述和论证。

6. 规范要求

学位论文或报告撰写应符合科技论文或相应报告的写作规范，要求概念清晰，逻辑严谨，结构合理，层次分明，条理清楚，表述流畅，图表规范，数据可靠，文献引用规范。工作量饱满，应在导师组指导下独立完成；若涉及团队工作，应注明属于团队成果，并明确个人独立完成的内容。

7. 水平要求

学位论文工作应有一定的技术深度，相关成果具有一定的先进性和实用性。学位论文中的文献综述应对选题所涉及的工程技术问题或研究课题的国内外状况有清晰的描述与分析。正文部分应综合应用本专业领域基础理论、科学方法、专业知识和技术手段对所解决的技术或工程实际问题进行分析、研究和论证等，并能在某些方面提出独立见解。鼓励取得高质量学术论文、发明专利以及国家、地方、行业或企业标准等具有一定创新性的成果，对本专业领域知识和技术的发展做出一定贡献。

学位论文的相关要求应符合《学位论文编写规则》(GB/T7713.1-2006)的规定，并参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。材料科学与工程学科的硕士学位论文还应符合《研究生教育学科专业简介及其学位基本要求（试行版）》中的相关规定。

材料与化工（0856）硕士专业学位研究生课程计划表

类别 性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课 学期	开课学院	备注
公共 必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese characteristics in New Era	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Introduction to dialectics of nature	16	1	2	马克思主义学院	
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	马克思主义学院	
公共 选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥1 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
	15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	法学与经济学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	

专业 基础课	15SA07004	数值分析	Numerical analysis	32	2	1	理学院	至少选 1 门
	15SA07003	矩阵分析	Matrix analysis	32	2	1	理学院	
	24SD27101	无机材料合成与制备技术	Synthesis and Preparation Technology of Inorganic Materials	32	2	2	材料学部	至少选 1 门 (案例课程、校企共建课程)
	15SY02116	金属材料制造与加工技术	Manufacture and Processing of the metal materials	32	2	2	材料学部	
	15SY02201	钢铁冶金新技术	New technologies on iron and steel metallurgy	48	3	2	冶金与能源学院	
	24SY27301	动力工程前沿技术	Frontier Technology in Power Engineering	32	2	2	冶金与能源学院	
	24ZY22201	化工过程优化与设计	Optimization and Design of Chemical Processes	40	2.5	2	化学与化工学院	必修
	20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	材料学部、 冶金与能源学院	
	20BS22001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	化学与化工学院	必修
	15SD02102	无机材料热力学	Thermodynamics of Inorganic Materials	32	2	1	材料学部	材料工程 领域 (≥5 学分)
	15SD02112	合成化学	Chemical Synthesis	32	2	2		
	15SY02110	计算材料学	Computational Materials Science	32	2	2		
	24SD27102	材料热力学与动力学	Materials Thermodynamics and Dynamics	32	2	1		
	15SD02105	高等金属学	High physical Metallurgy	32	2	1		
	24SD27104	塑性力学及有限元法	Plasticity and finite element method	32	2	2		
	24SD27106	焊接冶金学	Welding metallurgy	32	2	1		
	15SD02110	材料物理与化学	Physics and chemistry of materials	32	2	1		
	24ZD27201	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	1		
	24SD27103	材料物理性能	Physical properties of Materials	32	2	2		

	24SD27201	高等冶金物理化学★	Advanced metallurgical physical and chemistry	32	2	1	冶金与能源学院	冶金工程 领域（≥5 学分）
	24ZD27202	材料与化工传输原理★	The Principle of Transfer Processes in Materials and Chemical Industry	32	2	2		
	15SD02202	冶金电化学理论及应用	Metallurgy electrochemical theory and application	32	2	1		
	21SD22102	高等反应工程★	Advanced Reaction Engineering	40	2.5	1	化学与化工学院	化学工程 领域（≥5 学分）
	21SY22101	高等物理化学—原理与应用★	Advanced Physical Chemistry — Principle and Application	32	2	1		
	21ZD22301	材料与化工传输原理★	The Principle of Transfer Processes in Materials and Chemical Industry	32	2	2		
	21ZD22302	高等分离工程★	Advanced Separation Engineering	40	2.5	2		
	21ZD22303	试验设计及最优化★	Advanced Chemical Engineering Thermodynamics	32	2	1		
	21ZD22304	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	2		
专业 选修课	15SD02101	无机材料结构与性能	Structure and Properties of Inorganic Materials	32	2	1	材料学部	材料工程 领域（≥7 学分）
	15SY02111	无机材料动力学	Kinetic Process of Inorganic Materials	32	2	1		
	15SY02112	耐火材料应用专题	Special Topic for Refractory Application	32	2	2		
	15SY02113	金属材料失效电化学原理及应用	Electrochemistry for Materials Science	32	2	2		
	15SY02119	金属加工过程的组织与性能控制	Controlling of microstructure and property in metal forming process	32	2	1		
	15SY02105	材料加工的实验研究方法	Experimental research methods in materials forming process	32	2	2		
	15SY02114	材料表面与界面	Surface and interface of Materials	32	2	2		
	24SY27102	金属材料智能制造	Intelligent Manufacturing of Metal Materials	16	1	2		
	15SY02121	半导体材料与器件	Semiconductor materials and devices	32	2	2		
	15SY02122	新型能源材料	New energy materials	32	2	2		

24SY27102	光电功能薄膜材料与器件	Photoelectric functional thin film materials and devices	32	2	2		
15SY02106	材料成型过程工艺优化	Optimization of forming process	32	2	1		
15SY02204	计算冶金学	Numerical metallurgy	32	2	2	冶金与能源学院	冶金工程 领域 (≥7 学分)
15SY02205	冶金资源综合利用	Comprehensive utilization of metallurgical resources	32	2	2		
15SY02202	有色冶金新技术	Theory and application of Nonferrous metallurgy	48	3	2		
15SY02206	冶金原料新技术	New technology of metallurgical raw materials	32	2	2		
15SY02207	金属凝固与连铸新技术	Solidification of metal and new technologies of continuous casting	32	2	2		
15SY02208	有色冶金新理论及应用	New theory and application of Nonferrous metallurgy	48	3	2		
24SY27202	特种冶金	Special Metallurgical	32	2	1		
15SD22104	化工过程分析与集成	Chemical Process Analysis and Integration	32	2	2	化学与化工学院	化学工程 领域 (≥7 学分)
15SY22102	高等煤化学	Advanced Coal Chemistry	40	2.5	2		
15SY22104	催化反应工程	Catalytic Reaction Engineering	32	2	2		
15SY22108	高等环境工程	Advanced Environmental Engineering	32	2	2		
15SY22111	新型煤化工技术	New Technology of Coal Chemical Industry	32	2	2		
15ZY22210	能源与环境材料	Energy and environmental materials	32	2	2		
21SY22102	高等有机合成	Advanced Organic Synthesis	32	2	1		
21ZY22301	生物质材料及产品工程★	Biomass Materials and Product Engineering	32	2	2		
21ZY22302	材料与化工安全工程★	Safety Engineering of Materials and Chemical Industry	32	2	2		
24BY22101	现代催化研究方法	Modern Catalytic Research Methods	32	2	1		

	24SY22101	高级核磁共振波谱学	Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy	32	2	1		
	24SY22102	计算化学	Computational Chemistry	32	2	1		
实践环节	ZSJ0201	专业实践计划	Professional Practice Program		2		材料学部 冶金与能源学院 化学与化工学院	
	ZSJ0202	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究环节	ZYJ0201	行业前沿讲座≥6 次	Lectures on Industry Frontier		1		材料学部 冶金与能源学院 化学与化工学院	必修
	ZYJ0202	开（选）题报告	Research Proposal		1			
	ZYJ0204	中期考核	Mid-term examination;		1			
	ZYJ0203	专业学位论文	Dissertation		2		材料学部 冶金与能源学院	
	ZYJ2203	专业学位论文	Dissertation		2		化学与化工学院	
补修课	24ST27101	无机材料科学基础	Fundamentals of Materials Science	48		1	材料学部	跨专业研究生必修 1~2 门，只计成绩，不计学分
	24ST27102	耐火材料学	Refractory Technology	48		2	材料学部	
	24ST27103	固态成型原理	Principle of Solid Forming	48		1	材料学部	
	24ST27104	轧制工艺	Rolling Technology	48		2	材料学部	
	15ST02105	材料科学基础	Fundamentals of Materials Science	96		1-2	材料学部	
	24ST27201	冶金工艺学	Process metallurgy	32		1	冶金与能源学院	
	15ST22101	物理化学	Physical Chemistry	32		1	化学与化工学院	只计成绩，不计学分
	15ST22102	化工原理	Principles of Chemical Engineering	56		1		
	15ST22103	有机化学	Organic Chemistry	64		2		
	15ST22104	无机化学	Inorganic Chemistry	40		1		

	15ST22105	煤化学	Coal Chemistry	32		1		
	15ST22106	数据处理与实验设计	Data Treatment and Experiment Design	32		2		

材料与化工硕士专业学位研究生（卓越工程师）培养方案

（代码：0856 授 材料与化工硕士 专业学位）

一、专业类别简介

本专业类别面向湖北省传统优势产业和新兴特色产业的重大需求，在保持耐火材料、钢铁材料、金属材料加工、钢铁冶金新理论与工艺、高温熔体物理化学、冶金化工资源综合利用与环保、冶金工业炉窑热工及能源利用、炼焦新技术及应用、焦化污染物控制技术及应用、先进炭材料前驱体及其下游产品开发、精细化学品等优势方向的基础上，联合武汉钢铁有限公司、中冶南方工程技术有限公司、大冶特殊钢有限公司、中冶武勘工程技术有限公司和湖北三江航天红阳机电有限公司等企业，发展有特色的“材料+”、“冶金+”、“化工+”研究领域和方向，培养一批爱党报国、敬业奉献，具有良好职业素养和国际视野，掌握材料与化工领域坚实基础理论和系统专门知识，具备突出技术创新能力，善于解决复杂工程问题的新时代拔尖工程科技人才。

二、培养目标

紧密结合国家“双碳”和制造强国战略需求，以培养突出技术创新能力为重点，以提升工程能力为导向，以产学研融合为途径，培养政治坚定，爱党报国，敬业奉献，理论基础功底扎实，专业技术和工程实践能力突出，善于解决工程实际中的复杂问题，具备较强工程技术创新能力，国际视野宽阔，能够胜任本领域工程实践与工程管理的新时代拔尖工程科技人才，具体要求如下：

1. 拥护中国共产党的领导，热爱祖国，遵纪守法，具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创业精神以及科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风，身心健康。
2. 掌握材料工程、冶金工程、化学工程等领域坚实的基础理论和宽广的专业知识，熟悉行业领域的相关规范，具有良好的职业素养。
3. 具有一定的独立从事材料与化工领域工程规划、工程设计、工程实施、工程研究、工程开发和工程管理能力。
4. 掌握一门外国语，能较熟练地阅读本专业的外文资料，并具有一定写作能力。

三、研究方向

1. 低碳冶金
2. 新型无机非金属材料
3. 高端钢铁材料
4. 航天航空关键材料

四、培养方式与学习年限

（一）培养方式

实行“双阶段”培养

第1学年主要完成学校阶段课程学习。学生必须按照培养方案完成指定课程学习并取得规定学分，方可进入下一阶段到企业专业实践，不符合培养要求的学生，由校企双方共同确认后，进行分流。从入学第

2 学年开始开展企业阶段专业实践。进行综合考核，开展专业实践和学位论文工作。

实行“双导师制”培养

校企共同遴选“双导师”。“双导师”共同负责研究生全过程培养（包括思想品德、学风和职业素养等方面教育），要求学生每月至少一次汇报在课程学习、专业实践、学位论文及工程技术项目研究等阶段的进展情况，并根据实际情况，协商解决培养过程中的具体问题，为研究生完成课程学习、工程技术项目研究、学位论文撰写等提供切实有效的指导。

企业导师一般应具有丰富的实践经验并有高级技术职称。

（二）学习年限

学习方式为全日制，硕士研究生的学制为 3 年；硕士研究生学习年限为 2-3 年，最长不超过 5 年（含休学）。

五、课程体系及学分要求

材料与化工硕士专业学位研究生（卓越工程师）学分要求及学分分配表

总学分	≥37 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程 7 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、工程伦理 1 学分		
		专业基础课≥9 学分（其中：数学 2 学分、专业学位案例课程 ≥2 学分） 专业选修课≥7 学分 公共选修课≥1 学分 补修课：见课程设置附表，不计学分		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 6 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	
		中期考核	1 学分	
		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

六、实践环节

研究生须在“双导师”指导下，参与或承担至少 1 个具有工程性、实践性和应用性的专业实践项目。专业实践项目包括（不限于）在研合作项目、“揭榜挂帅”需求项目以及企业自研项目。

专业实践实行工学交替模式，研究生在企业专业实践期间，根据需要也可返校与学校导师、同学交流研讨实践项目进展，查阅图书文献，利用学校科研平台、仪器设备进行补充研究等。

研究生专业实践时间应不少于 1 年，专业实践结束后应提交专业实践报告，经考核通过后记相应学分。其中，专业实践计划计 2 学分，专业实践总结及报告计 6 学分。

七、研究环节

1.开题报告：以书面及答辩形式作为开题报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。选题应直接来源于工程实际，有较好的理论基础和技术创新，具备充足的工作量。

2.行业前沿讲座：专业学位研究生须参加 6 次以上行业前沿讲座，记 1 学分。参加行业前沿讲座应有书面记录，在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案并记相应学分。

3.中期考核：研究生应进行中期考核，记 1 学分。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

材料与化工（0856）硕士专业学位研究生（卓越工程师）课程计划表

类别 性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课 学期	开课学院	备注
公共 必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	24SA51001	新时代中国特色社会主义理论与实践	Research on theory and practice of socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Introduction to dialectics of nature	16	1	2	马克思主义学院	
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	马克思主义学院	
公共 选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥1 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
	15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	法学与经济学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	

专业 基础课	15SA07004	数值分析	Numerical analysis	32	2	1	理学院	至少选1门
	15SA07003	矩阵分析	Matrix analysis	32	2	1	理学院	
	24SD27101	无机材料合成与制备技术	Synthesis and Preparation Technology of Inorganic Materials	32	2	2	材料学部	至少选1门 (校企共建专业学 位案例课 程)
	15SY02116	金属材料制造与加工技术	Manufacture and Processing of the metal materials	32	2	2	材料学部	
	15SY02201	钢铁冶金新技术	New technologies on iron and steel metallurgy	48	3	2	冶金与能源学院	
	24SY27301	动力工程前沿技术	Frontier Technology in Power Engineering	32	2	2	冶金与能源学院	
	24ZY22201	化工过程优化与设计	Optimization and Design of Chemical Processes	40	2.5	2	化学与化工学院	必修
	20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	材料学部	
	20BS22001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	化学与化工学院	必修
	15SD02102	无机材料热力学	Thermodynamics of Inorganic Materials	32	2	1	材料学部	材料工程 领域(≥5 学分)
	15SD02112	合成化学	Chemical Synthesis	32	2	2		
	24ZD27201	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	2		
	15SY02110	计算材料学	Computational Materials Science	32	2	2		
	24SD27102	材料热力学与动力学	Materials Thermodynamics and Dynamics	32	2	1		
	15SD02105	高等金属学	High physical Metallurgy	32	2	1		
	24SD27104	塑性力学及有限元法	Plasticity and finite element method	32	2	2		
	24SD27106	焊接冶金学	Welding metallurgy	32	2	1		
	15SD02110	材料物理与化学	Physics and chemistry of materials	32	2	1		
	24SD27103	材料物理性能	Physical properties of Materials	32	2	2		

	24SD27201	高等冶金物理化学★	Advanced metallurgical physical and chemistry	32	2	1	冶金与能源学院	冶金工程 领域 (≥5 学分)
	24ZD27202	材料与化工传输原理★	The Principle of Transfer Processes in Materials and Chemical Industry	32	2	2		
	15SD02202	冶金电化学理论及应用	Metallurgy electrochemical theory and application	32	2	1		
	21SD22102	高等反应工程★	Advanced Reaction Engineering	40	2.5	1	化学与化工学院	化学工程 领域 (≥5 学分)
	21SY22101	高等物理化学—原理与应用★	Advanced Physical Chemistry — Principle and Application	32	2	1		
	21ZD22301	材料与化工传输原理★	The Principle of Transfer Processes in Materials and Chemical Industry	32	2	2		
	21ZD22302	高等分离工程★	Advanced Separation Engineering	40	2.5	2		
	21ZD22303	试验设计及最优化★	Advanced Chemical Engineering Thermodynamics	32	2	1		
	21ZD22304	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	2		
专业 选修课	15SD02101	无机材料结构与性能	Structure and Properties of Inorganic Materials	32	2	1	材料学部	材料工程 领域 (≥7 学分)
	15SY02111	无机材料动力学	Kinetic Process of Inorganic Materials	32	2	1		
	15SY02112	耐火材料应用专题	Special Topic for Refractory Application	32	2	2		
	15SY02113	金属材料失效电化学原理及应用	Electrochemistry for Materials Science	32	2	2		
	15SY02119	金属加工过程的组织与性能控制	Controlling of microstructure and property in metal forming process	32	2	1		
	15SY02105	材料加工的实验研究方法	Experimental research methods in materials forming process	32	2	2		
	15SY02114	材料表面与界面	Surface and interface of Materials	32	2	2		
	24SY27102	金属材料智能制造	Intelligent Manufacturing of Metal Materials	16	1	2		
	15SY02121	半导体材料与器件	Semiconductor materials and devices	32	2	2		
	15SY02122	新型能源材料	New energy materials	32	2	2		

15SY02106	材料成型过程工艺优化	Optimization of forming process	32	2	1		
24SY27102	光电功能薄膜材料与器件	Photoelectric functional thin film materials and devices	32	2	2		
15SY02204	计算冶金学	Numerical metallurgy	32	2	2	冶金与能源学院	冶金工程 领域 (≥7 学分)
15SY02205	冶金资源综合利用	Comprehensive utilization of metallurgical resources	32	2	2		
15SY02202	有色冶金新技术	Theory and application of Nonferrous metallurgy	48	3	2		
15SY02206	冶金原料新技术	New technology of metallurgical raw materials	32	2	2		
15SY02207	金属凝固与连铸新技术	Solidification of metal and new technologies of continuous casting	32	2	2		
15SY02208	有色冶金新理论及应用	New theory and application of Nonferrous metallurgy	48	3	2		
24SY27202	特种冶金	Special Metallurgical	32	2	1		
15SD22104	化工过程分析与集成	Chemical Process Analysis and Integration	32	2	2	化学与化工学院	化学工程 领域 (≥7 学分)
15SY22102	高等煤化学	Advanced Coal Chemistry	40	2.5	2		
15SY22104	催化反应工程	Catalytic Reaction Engineering	32	2	2		
15SY22108	高等环境工程	Advanced Environmental Engineering	32	2	2		
15SY22111	新型煤化工技术	New Technology of Coal Chemical Industry	32	2	2		
15ZY22210	能源与环境材料	Energy and environmental materials	32	2	2		
21SY22102	高等有机合成	Advanced Organic Synthesis	32	2	1		
21ZY22301	生物质材料及产品工程★	Biomass Materials and Product Engineering	32	2	2		
21ZY22302	材料与化工安全工程★	Safety Engineering of Materials and Chemical Industry	32	2	2		
24BY22101	现代催化研究方法	Modern Catalytic Research Methods	32	2	1		

	24SY22101	高级核磁共振波谱学	Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy	32	2	1		
	24SY22102	计算化学	Computational Chemistry	32	2	1		
实践环节	ZSJ0201	专业实践计划	Professional Practice Program		2		材料学部 冶金与能源学院 化学与化工学院	必修
	ZSJ0202	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究环节	ZYJ0201	行业前沿讲座≥6 次	Lectures on Industry Frontier		1		材料学部 冶金与能源学院 化学与化工学院	
	ZYJ0202	开题报告	Research Proposal		1			
	ZYJ0204	中期考核	Mid-term examination;		1			
	ZYJ0203	专业学位论文	Dissertation		2		材料学部 冶金与能源学院	
	ZYJ2203	专业学位论文	Dissertation		2		化学与化工学院	
补修课	24ST27101	无机材料科学基础	Fundamentals of Materials Science	48		1	材料学部	只计成绩， 不计学分
	24ST27102	耐火材料学	Refractory Technology	48		2	材料学部	
	24ST27103	固态成型原理	Principle of Solid Forming	48		1	材料学部	
	24ST27104	轧制工艺	Rolling Technology	48		2	材料学部	
	24ST27201	冶金工艺学	Process metallurgy	32		1	材料学部	
	15ST02105	材料科学基础	Fundamentals of Materials Science	96		1-2	冶金与能源学院	
	15ST22101	物理化学	Physical Chemistry	32		1	化学与化工学院	
	15ST22102	化工原理	Principles of Chemical Engineering	56		1		
	15ST22103	有机化学	Organic Chemistry	64		2		
	15ST22104	无机化学	Inorganic Chemistry	40		1		

	15ST22105	煤化学	Coal Chemistry	32		1		
	15ST22106	数据处理与实验设计	Data Treatment and Experiment Design	32		2		

生物与医药硕士专业学位研究生培养方案

(代码: 0860 授 生物与医药硕士 专业学位)

一、专业类别简介

生物与医药是当今时代知识技术聚集度最高、经济行为最活跃的领域,设置生物与医药硕士专业学位点符合新形势下“健康中国”和国家公共卫生的需求,是国家战略和地方经济社会发展的需要。本校生物医药与专硕学位点分别依托生命科学与健康学院和化学与化工学院。本学位点建设始于2010年,于2019年调整为生物与医药专业硕士点,并于当年开始招生。本学位点师资力量雄厚,现有杰青1名,优青3名,教授14人,副教授25人,其中硕士生导师53人。本学位点近五年承担了国家自然科学基金、湖北省自然科学基金等各级各类科研课题100余项,在国内外著名刊物上发表学术论文200余篇,申报国家发明专利60余项。

生物与医药硕士专业学位依托学校省级重点学科生物学、视神经科学与干细胞工程研究院、工业生物技术实验中心、核磁交叉研究院等平台,通过综合运用生物技术、生物制药、合成生物学、纳米生物医药等学科的知识、技术和方法,聚焦于生物制药技术、生物医用材料学、生物信息学、生物经济与管理、蛋白质结构与功能、合成生物学与绿色生物制造、前沿生物技术与方法学、环境生物技术等研究方向。

二、培养目标

本专业旨在培养思想政治正确、强烈社会责任感、理论方法扎实、技术应用过硬的生物与医药领域应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才。具体要求为:

(一)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和敢于创新的创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度和扎实肯干的工作作风。

(二)有坚实宽广的理论基础和系统深入的专业知识,能够开展工程科学研究、新产品研发,进行工程技术创新、解决复杂工程技术问题以及组织实施高水平工程技术项目等能力的领域人才,以满足生物与医药相关行业领域的重大工程项目和重要科技攻关项目对高层次工程应用型创新人才的需要。熟悉行业领域的相关规范,在行业领域的某一方向具有独立担负工程研究、工程开发、工程管理等专门技术工作和管理工作的能力,具有良好的职业素养。

(三)掌握一门外国语,能了解生物与医药行业领域的最新进展。

三、研究方向

1. 生物技术与工程
2. 生物医用材料学
3. 生物信息学
4. 生物经济与管理
5. 蛋白质结构与功能
6. 生物制药技术
7. 合成生物学与绿色生物制造
8. 环境生物技术

四、培养方式与学习年限

1. 实行“校内导师+企业导师”双导师制，导师是研究生培养的第一责任人，共同指导研究生开展专业实践和学位论文研究等。研究生入学后在导师指导下，根据培养方案制定个人培养计划。
2. 采用课程学习、专业实践和学位论文相结合的培养方式。注重理论与实践的结合。课程学习主要在校内完成，专业实践主要在校外实践基地等重要企事业单位完成。
3. 硕士研究生学习年限为 2-3 年，最长不超过 5 年（含休学）。

五、课程体系及学分要求

生物与医药硕士专业学位研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥37 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程 7 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、工程伦理 1 学分		
		专业基础课≥9 学分（其中：数学 2 学分、专业学位案例课程≥2 学分） 专业选修课≥7 学分 公共选修课≥1 学分 补修课：见课程设置附表，不计学分。		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 6 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	
		中期考核	1 学分	
		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

六、实践环节

专业实践是工程类硕士专业学位研究生获得实践经验，提高实践能力的重要环节。工程类硕士专业学位研究生采用集中实践和分段实践相结合的方式开展专业实践。具有 2 年及以上企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间不少于 6 个月；不具有 2 年企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间不少于 1 年。非全日制工程类硕士专业学位研究生专业结合自身工作岗位任务开展实践。

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式作为开题报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。
2. 行业前沿讲座：专业学位研究生须参加 6 次以上行业前沿讲座，记 1 学分。参加行业前沿讲座应有书面记录，在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案并记相应学分。
3. 中期考核：研究生应进行中期考核，记 1 学分。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

生物与医药（0860）硕士专业学位研究生课程计划表

类别	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	马克思主义学院	
公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥1 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
	15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	法学与经济学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	

专业 基础课	15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	理学院	≥2 学分
	15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1		
	15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1		
	20BS18001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	生命科学与健康学院	必修
	20BS22001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	化学与化工学院	必修
	20ZD18103	生物与医药产业概论*	Introduction to the biological and pharmaceutical industry	16	1	2	生命科学与健康学院	生命科学 领域 ≥7 学分
	24ZD18101	高级生物化学★	Advanced Biochemistry	32	2	1		
	20ZD18101	生命科学与技术研究进展	Advances in life science and technology research	32	2	1		
	19BD18101	高级基因工程★	Advanced genetic engineering	32	2	2		
	24ZY18101	生物医用材料制备与表征★	Preparation and Characterization of Biomedical Materials	32	2	1		
	25ZD22301	高级生物化学★	Advanced Biochemistry	48	3	1	化学与化工学院	生化工程 领域 ≥7 学分
	25ZD22302	制药工艺与技术★	Pharmaceutical Process and Technology	32	2	1		
	25ZD22303	合成生物学*★	Synthetic biology	32	2	1		
	24SY22101	高级核磁共振波谱学	Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy	32	2	1		
	25ZD22304	生物医用材料制备与表征★	Preparation and Characterization of Biomedical Materials	32	2	2		
专业 选修课	19SY18101	生物医学论文写作与综述	Biomedical Paper Writing and Literature Review	16	1	2	生命科学与健康学院	生命科学 领域 ≥7 学分
	19SC09301	生物统计与应用软件	Biostatistics and Analysis Software	48	3	1		
	19BY18101	基因与细胞治疗	Gene and Cell Therapy	32	2	2		
	20ZD18102	生物技术制药*	Biotechnological Pharmaceuticals	32	2	1		

19SY18102	现代生物仪器技术	Modern Biological Instruments Technology	32	2	1		
20ZY18101	分子与细胞免疫学	Molecular and Cellular Immunology	32	2	1		
24ZY18102	合成生物学★	Synthetic biology	32	2	1		
20ZY18102	基因组学与蛋白质组学	Genomics and Proteomics	32	2	1		
20ZY18103	抗体工程	Antibody Engineering	16	1	1		
20ZY18104	肠道微生态与大数据分析	Intestinal Microecology and Big Data Analysis	16	1	1		
20ZY18105	纳米药物	Nanomedicines	16	1	2		
20ZY18106	生物医药实验室安全	Knowledge of Biomedical Laboratory Safety	32	2	1		
21ZY18101	药品生产质量管理工程★	Drug Production Quality Management Project	32	2	2		
15ZY05204	现代物流与供应链管理	Modern Logistics and Supply Chain Management	32	2	2	管理学院	
15SC05102	管理经济学	Managerial Economics	32	2	1		
19SD05101	运筹学与最优化方法	Operations Research and Optimization Methods	48	3	1		
21SC05101	现代管理科学前沿	The Frontier of Modern Management Science	32	2	1		
21SY22202	化学生物学	Chemical Biology	32	2	1	化学与化工学院	生化工程 领域 ≥7 学分
21SY22102	高等有机合成	Advanced Organic Synthesis	32	2	1		
25ZY22301	现代生物与医药前沿	Modern Biological and Pharmaceutical Frontiers	32	2	1		
25ZY22302	高等微生物学	Advanced Microbiology	32	2	2		
21ZY22301	生物质材料及产品工程*	Biomass Materials and Product Engineering	32	2	2		
15BY22103	超分子化学	Supramolecular Chemistry	32	2	2		

	15SY22106	表面与胶体化学	Surface and Colloid Chemistry	32	2	2		
	15SY22107	生物催化与转化	Biocatalysis and Biotransformation	32	2	2		
实践环节	ZSJ2201	专业实践计划	Professional Practice Program		2	2-3	生命科学与健康学院 化学与化工学院	必修
	ZSJ2202	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6	4-5		
研究环节	ZYJ2201	行业前沿讲座	Lectures on Industry Frontier		1	1-5	生命科学与健康学院 化学与化工学院	必修
	ZYJ2202	开（选）题报告	Research Proposal		1	2-4		
	20ZYJ0101	中期考核	Mid-term examination		1	4-5		
	ZYJ2203	专业学位论文	Dissertation		2	6		
补修课	1801007	微生物学	Microbiology	48	0	1	生命科学与健康学院	只计成绩 不计学分
	1801042	分子生物学	Molecular Biology	56	0	2		
	1801026	细胞生物学	Cell Biology	48	0	2		
	25ZT22301	波谱分析	Spectroscopic Analysis	32			化学与化工学院	只计成绩 不计学分
	25ZT22302	分子生物学	Molecular Biology	32				
	25ZT22303	生物统计学	Biostatistics	32				

附注：“*”号课程为案例教学课程，“★”号课程为研究生核心课程指南课程。生命科学领域跨学科或以同等学力考取本学科硕士研究生，在大学本科阶段未修过本学科培养方案所规定的补修课程的，必须随相关专业本科生补修所规定的课程并参加考试，考试成绩必须及格。补修课不记学分。